

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

Označme $V = \sum \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : x - y + z = 0$, hledejme B jako bázi V .

Všechny vektory z V splňují soustavu jedné rovnice

$$(1 \quad -1 \quad 1 \mid 0)$$

Řešení ve tvaru $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\exists k \in \mathbb{R} : \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \notin \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Označme $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $B = (v_1, v_2)$. Platí, že $Av_1 = 2v_1$, $Av_2 = 2v_2$.

Označme $v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Je vidět, že (v_1, v_2, v_3) je báze $\mathbb{R}^3$.

Neumíme jak vypadá matice A , vím ale jak násobí všechny prvky báze $\mathbb{R}^3$.

Z toho uhádnu jak vypadají sloupce: Ae_1, Ae_2, Ae_3 a e_i uděláme jako l.k. z (v_1, v_2, v_3)

$$A = (Ae_1 | Ae_2 | Ae_3) = (Av_1 | Av_2 | Av_3) (v_1 | v_2 | v_3)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Ověření

Eigenvalues:	☒ Step-by-step solution
$\lambda_1 = 3$	
$\lambda_2 = 2$	
$\lambda_3 = 2$	
Eigenvectors:	☒ Step-by-step solution
$v_1 = (1, 1, 1)$	
$v_2 = (-1, 0, 1)$	
$v_3 = (1, 1, 0)$	

Závěr

Matice souhlasí, jen má jiná vlastní vektory příslušná k

$\lambda = 2$. Naši zvolené v_1, v_2 ale splňují, jsou to jen l.k.

□